AVIS SUITE A EXAMEN DE DOCUMENTS
FICHE N° : 44

SOCOTEC

INTERVENANT

LAHLOU Imad
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

DESTINATAIRE

SNC PARIS 17 AND CO

167 Quai de la Bataille de Stalingrad
92867 Issy-les-Moulineaux

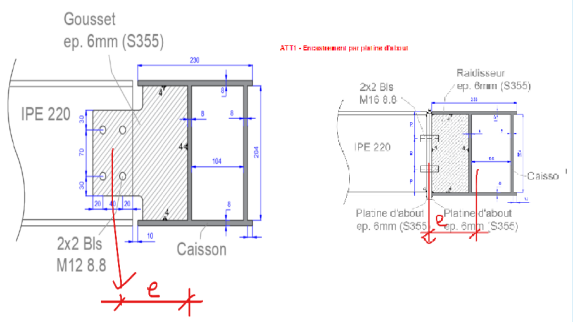
PARIS - SNC PARIS 17 AND CO - TRANCHE 2 - CONSTRUCTION ENSEMBLE IMMOBILIER - 4 AVENUE DE LA PORTE DE SAINT OUEN

Désignation – Identification des documents examinés	Reçu le
P17_T2_HO_EXE_LGD_STR_H003_NDC_H3_TT_328520_A-A. NOTE DE CALCUL CHARPENTE ATTIQUE BÂT HÔTEL	22/01/2026
P17_T2_AU_EXE_LGD_STR_A003_NDC_A3_TT_228520_A-A. NOTE DE CALCUL_AUBERGE_CHARPENTE_METALLIQUE	22/01/2026
P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_029000_B-B. HYPOTHESES_CHARPENTE_METALLIQUE	22/01/2026
P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_A-A. NOTE DE CALCUL BÂT BUREAUX CHARPENTE METALLIQUE	22/01/2026

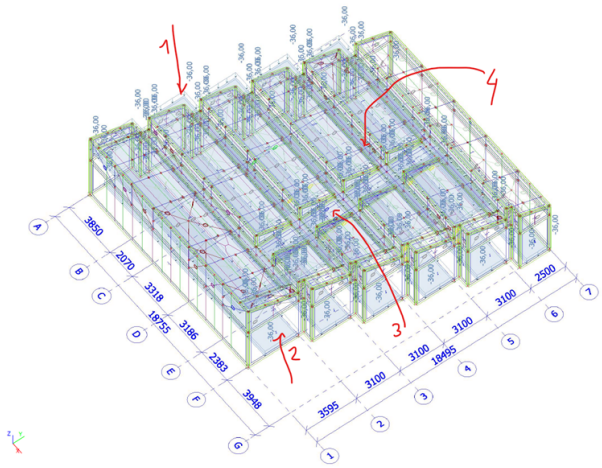
Pour les missions confiées LE, AV, LP, STI, SEI, F, PHA, TH, HAND, GTB, PV, **Après examen des documents listés ci-dessus, nous formulons les avis suivants :**

AGENCE CONSTRUCTION PARIS
Pôle 1ère Couronne
11 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
+33 1 40 90 46 00

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
003 - NHG - Charpente métallique Références: P17_T2_GE_EXE_LGD_GOE_I003_NDC_TZ_TX_029000_B-B. HYPOTHESES_CHARPENTE_METALLIQUE	S	**§ 6.3.1** **Charge de vent zone auberge : (page 22)** **Il conviendra de justifier que l'approche utilisée est plus défavorable que le §7.2.8 de l'EC-1-1-4.** **Charge de vent zone hôtel : (Page 35)** **Définir explicitement dans les angles B/D quel coefficient est pris en compte et pourquoi ?** **Pour rappel, s'inspirer du guide CNC2M pour les bâtiments avec décrochement en plan pour évaluation des pressions sur les bords.** **Charge de vent sur Sheds : (Page 27)** **Définir la charge de vent sur les Sehds (Vent sur pignons)** **Vent sur toiture bureaux (Page 28) :** **Nous n'avons pas de contre indication sur l'utilisation de α = 30 pour le calcul de la structure de la charpente, toutefois, pour l'enveloppe, il conviendra d'utiliser α = -30°**	653
A003 - NDC - VENT  Références:	D	**Il conviendra de :** **- Confirmer que les pressions intégrés dans les logiciels sont ceux calculés dans la NHG, il semble que les pressions de vents sont automatiquement générés par SCIA. Justifier que les pressions sont au moins équivalentes ou plus défavorables que celles de l'EC.** **- Majorer le poids propre de la structure par 10 à 15% pour tenir compte des éléments secondaires non modélisés.** **- Ajouter les déplacements verticaux des noeuds**	654

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
P17_T2_AU_EXE_LGD_STR_A003_NDC_A3_TT_228520_A-A. NOTE DE CALCUL_AUBERGE_CHARPENTE_METALLIQUE		**- Ajouter l'analyser αcrit et donner/ préciser les coefficients de flambement suivant les 2 directions des poteaux principaux à partir de cette analyse. Les têtes de poteaux sont considérés comme non déplaçables. Disposition non conforme.** **- Ajouter la vérification de flèche totale (pas seulement dx) des solives façades et justifier qu'elle respecte les déformations admissibles de façades** **- Ajouter les DDC enveloppes des appuis** **- Ajouter la vérification de caisson de l'anneau central. Veiller à prendre en compte les moments d'excentrement : Assemblage ATT1 par exemple** **- Prendre en compte les moments d'excentricité dus aux excentrement de centre de gravité des attaches d'articulation par rapport au centre de gravité des éléments porteurs (exemple ci-dessous). Remarque valable sur l'ensemble des attaches de même topologie.** **- La justification de l'attache par PlatiniX n'est pas équivalente, la justification n'est pas recevable, revoir le calcul et la justification.**	
	D	**- Vent : Cf. avis sur la compatibilité des efforts de vent SCIA et NHG donc Auberge.** **- Ajouter l'analyse α crit et donner/ préciser les coefficients de flambement suivant les 2 directions des poteaux à partir de cette analyse. Les têtes de poteaux ne sont pas non déplaçables.** **- Poids propre : A majorer par 10 à 15% pour éléments secondaires.** **- Confirmer que les unités de déplacements dans le chapitre §2.1 sont bien en mm.**	**655**

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
H003 - Vent - NDC  Références: P17_T2_HO_EXE_LGD_STR_H003_NDC_H3_TT_328520_A-A. NOTE DE CALCUL CHARPENTE ATTIQUE BÂT HÔTEL		**- Ajouter la figure correspondant à la charge de neige ou valider à minima le respect des exigences de l'EC (Accumulation ...) S'assurer que les modèles prennent en compte correctement la neige :** **• Les charges de neige semblent ne pas être correctement modélisées (1) et (2)** **• Nous ne voyons pas bien comment l'accumulation de neige est prise en compte (3) et (4)** **- Pour les pannes : Ajouter la vérification de cisaillement maximal et le tableau des efforts enveloppes, en particulier les torseurs d'effort correspondant aux valeurs max,min de Mz (§3.3.3)** **- Evaluer les torseurs d'effort concomitant dimensionnants au niveau d'appuis :** **- Certaines pannes (CALC02 par exemple ou panne + tube) ont des contraintes enveloppes supérieures à la contrainte résistante. Calculs à reprendre** **- Ajouter les tableaux de DDC enveloppes des appuis** **- Pour les relevé BA en C25/30, confirmer que le taux de travail de 92% (page 104/154) suffit pour justifier le relevé pour les charges autres que profilé métallique.**	

Éléments examinés	Avis*	Observations et commentaires	N°
B003 - VENT - NDC Références: P17_T2_BX_EXE_LGD_STR_B003_NDC_B3_TT_128520_A-A. NOTE DE CALCUL BÂT BUREAUX CHARPENTE METALLIQUE	S	**Idem pour la justification du vent automatiquement généré, le PP à majorer de 10 à 15%, αcrit pour les poteaux.** **- Expliciter comment le blocage vertical sera assuré avec les oblongs verticaux. Le cas-ci va évoquer un déplacement imposé dû aux oblongs à prendre en compte dans le dimensionnement de la structure . Identiquement avec le blocage transversal avec les oblongs transversaux.** **Il convient de noter que l'utilisation des trous d'oblong pour les ancrages évoquera une majoration d'effort dans les tiges due au risque de flexion des tiges. A prendre en compte de cette majoration, ce qui n'a pas été prise en compte dans les vérifications Hilti.**	656

* F: Favorable , S: Suspendu , D: Défavorable

Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer les suites qui seront données aux avis suspendus ou défavorables, afin qu'ils ne soient pas repris dans notre Rapport Final de Contrôle technique au paragraphe 4 « avis non suivis d'effets ».

Date d'émission : 22/01/2026
N° d'affaire : 2205204C0000031
Référence du chrono: CT/204C0/0126/0255

Responsable d'Affaire : Imad LAHLOU
Tél. +33 7 77 30 19 57
Courriel : imad.lahlou@socotec.com

SOCOTEC Construction - S.A.S. au capital de 9 116 700 euros - 834 157 513 RCS Versailles - APE 7120B - n° tva intracommunautaire : FR09 834157513
Siège social : Immeuble Mirabeau - 5, place des Frères Montgolfier- CS 20732 - Guyancourt - 78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX - FRANCE

Copie(s) :

- yanick.lerest@realestate.bnpparibas
- jean-francois.schlegel@bentin.fr
- M.LE REST / yanick.le-rest@realestate.bnpparibas
- Alexandre LECOINTRE / alexandre.lecointre@realestate.bnpparibas
- fc@mox-exe.com
- Benoit Fiton / benoit.fiton@hardel-lebihan.com
- jlm@mox-exe.com
- Patrice BRIN / gemo-t2-paris17andco@gemo-paris.com
- Lis SCHILLINGER / l.schillinger@elioth.fr
- Quentin Petremant / q.petremant@terrellgroup.net
- M. PULIDO / christopher.pulido@eiffage.com
- Quentin COUTUREAU / q_coutureau@batiss.fr
- alexandre.da-costa@groupe-legendre.com
- Antony Lomet / anthony.lomet@groupe-legendre.com
- s.salvo@icm13.fr
- Luca VERARDO / l.verardo@upsos.net
- CHARLIE NEF / charlie.nef@smac-sa.com
- M. BOUDIN / fabien.boudin@smac-sa.com
- philippe@smac-sa.com
- M. MEIGNAN / a.meignan@duval-metalu.fr
- p.oliveira@fermatic.fr
- heythem.feki@fermatic.fr
- M. BOUCHER / e.boucher@duval-metalu.fr
- stephane.gillet@fermatic.fr

- PILOTAGE / pilotage@fermatic.fr
- arthur.beauchamp@sarldbh.com
- david.abou@sarldbh.com
- David Kramp / david.kramp@snie.fr
- alexandre.mendes@snie.fr
- yassine.maatoufi@bentin.fr
- franck.thevret@equans.com
- sebastien.legoff@equans.com
- maroua.elysfi@equans.com
- a.monteiro@utb.fr
- m.pavlovic@utb.fr
- jgillet@moxbim.com
- f.facchini@aai-France.fr
- b.morelli@aai-france.fr
- jerome.piat@schindler.com
- julien.jayatunga@schindler.com
- l.serra@sodiclair.com
- n.lopes@jmfsas.com
- a.gallic@lachaumettechaput.fr
- jc.caillaud@lachaumettechaput.fr
- r.lehman@cplc.fr
- G RENAUD / g.renaud@cplc.fr
- i.ahmamcha@cplc.fr
- travaux@bycityholding.fr
- alban.guyot@atchevalier.fr

- bureau.methode@ampsas.eu
- s.charles@ampsas.eu
- emmanuel.schmitz@lindner-group.com
- antoine.jarno@lindner-group.com
- gabriela.maksimovic@lindner-group.com
- M. DELAPORTE / vdelaporte@bangui.fr
- Damien Dubray / ddubray@bangui.fr
- jbjauneau@bangui.fr
- nicolas.tachet@spiebatignolles.fr
- alba.maola@spiebatignolles.fr
- tayeb.hakkar@spiebatignolles.fr
- jacson.carvalho@spiebatignolles.fr
- valerie.latteron@spiebatignolles.fr
- SPIE BAT M.REGRAGUI / mehdi.regragui@spiebatignolles.fr
- serge.vivier@atalianworld.com
- thomas.louis@crea-diffusion.com
- Mme Marjorie LANG / marjorie.lang@crea-diffusion.com
- laurent.delles@crea-diffusion.com
- dt@sasfernandes.fr
- noam.porcher@eiffage.com
- thomas.alvesdacosta@eiffage.com
- pascal.turquais@eiffage.com
- fsantos@sasfernandes.fr
- Adrien Bonet / adrien.bonet@groupe-legendre.com
- Julien Pelsy / j.pelsy@franki.fayat.com

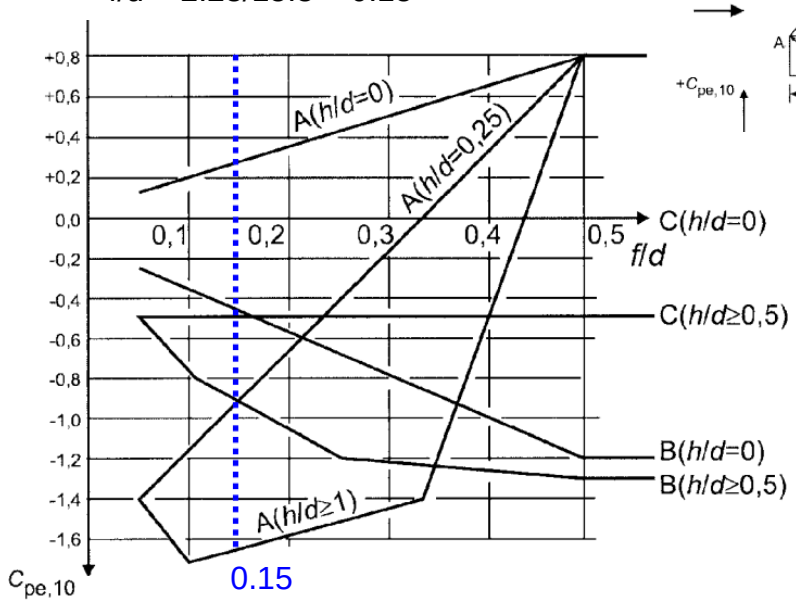
- Olga Delauriston / o.delauriston@terrellgroup.net
- maurice.assaad@equans.com
- timothe.wiest@equans.com
- DA SILVA Georges / dsg@vdstp.fr
- Marine VIGNAUX / marine.vignaux@groupe-legendre.com
- Michelangelo SPINA / m.spina@franki.fayat.com
- Mme KERAVEC / estele.keravec@groupe-legendre.com
- vfernandes@sasfernandes.fr

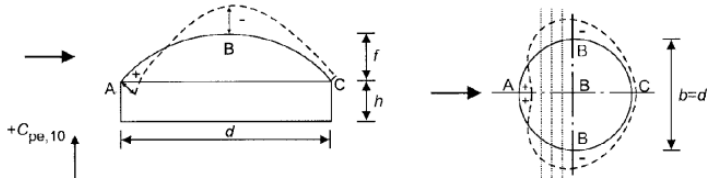
RÉPONSE AUX VISAS - ANNEXES

AN1: Comparaison entre les différentes approches de la pression sur la toiture

Coefficients toiture en voûte-dômes (EC1 1- 4 §7.2.8) :

- h/d = 4.352/15.3 = 0.284
- f/d = 2.23/15.3 = 0.15





A ≈ -1.0

B ≈ -0.65

C ≈ -0.25

Comparatif entre les deux méthodes

Plat (§7.9)	
G	+0,2/-1,0
H	+0,2/-0,45
I	-0,5

Dôme (§7.2.8)	
A	-1,0
B	-0,65
C	-0,25

- Nous constatons que la méthode de la toiture en dôme ne produit que des valeurs négatives. Cette pression de soulèvement résultante ne coïncide pas avec les autres charges descendantes dimensionnant les éléments de la toiture.

- En revanche, les coefficients considérés pour la toiture plate tiennent compte (1) d'un effet de soulèvement de la toiture similaire à celui obtenu avec la méthode de la toiture en dôme et (2), surtout, d'une charge descendante qui sera combinée avec les autres charges descendantes.

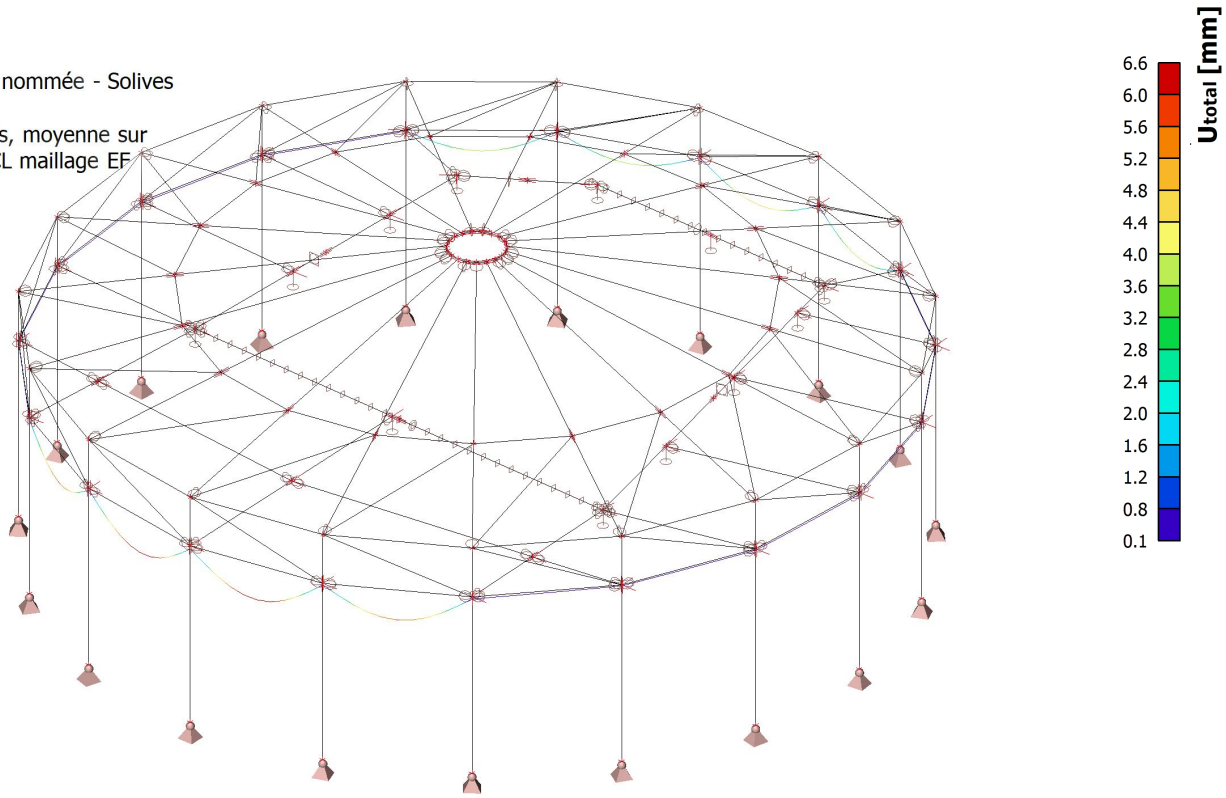
- D'ailleurs, nous comparons les coefficients de soulèvement équivalentes des deux méthodes :
  - Zone G = Zone A.
  - La zone B est légèrement supérieure à la zone H, mais B correspond à la pression au point le plus haut du dôme. Comme notre toiture n'a pas une forme de dôme exacte et que la charge H est appliquée sur une surface plus étendue, cette différence ne nous semble pas significative.
  - Zone I > Zone C.

Tout cela fait que la méthodologie du toit plat est globalement plus défavorable et, par conséquent, nous retenons cette méthodologie conformément au §7.9.

AN2: Comparaison entre déformation totale vs déformation relative solives des façades

1. Déplacements 3D; U_total

Valeur: U_{total}
Calcul linéaire
Combinaison: ELS
Sélection: Sélection nommée - Solives façades
Position: Aux noeuds, moyenne sur macro. Système: SCL maillage EF



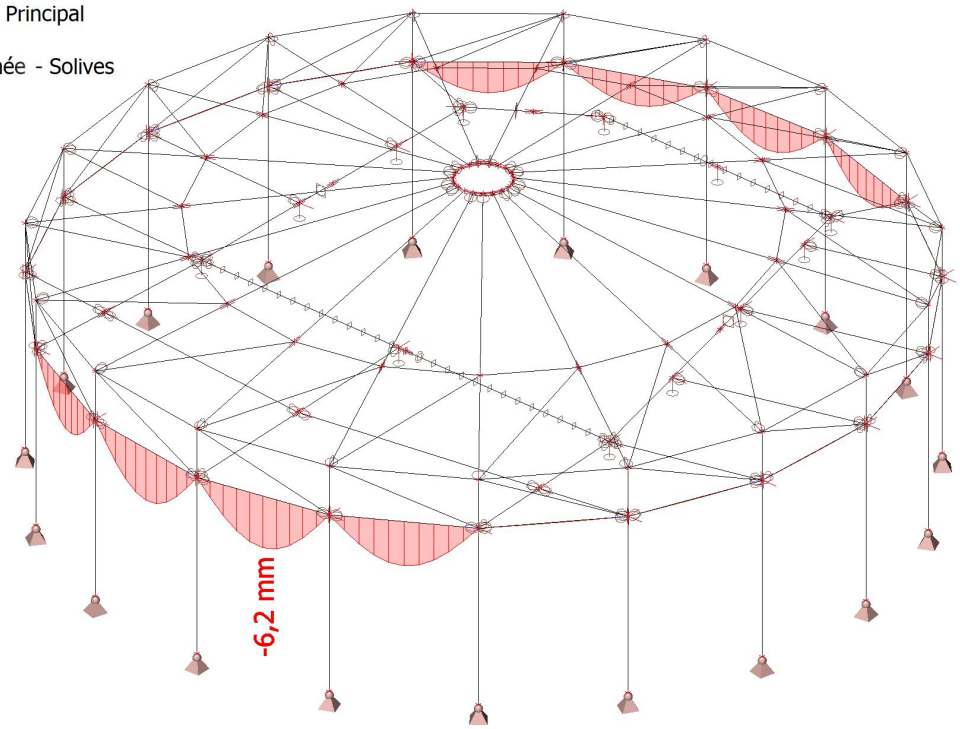
Calcul linéaire
Combinaison: ELS
Sélection: Sélection nommée - Solives façades
Position: Aux noeuds, moyenne sur macro. Système: SCL maillage EF
Résultats sur élément 1D (axe moyen):
Extrême 1D: Global

Nom	dx [m]	Cas	u_x [mm]	u_y [mm]	u_z [mm]	φ_x [mrad]	φ_y [mrad]	φ_z [mrad]	U_{total} [mm]
B86	1,259	ELS/1	0,0	0,0	**-6,6**	1,6	0,1	0,0	**6,6**
B95	2,518	ELS/2	0,0	0,0	-0,2	**-0,4**	-4,8	0,0	0,2
B91	0,000	ELS/3	**0,0**	**0,0**	-0,3	**2,3**	0,1	**0,0**	0,3
B87	2,518	ELS/4	0,0	0,0	-0,2	0,8	**-7,8**	0,0	0,2
B86	0,000	ELS/5	0,0	0,0	-0,2	0,8	**7,8**	0,0	0,2
B94	2,518	ELS/6	0,0	0,0	**-0,1**	0,0	-0,1	0,0	**0,1**

Nom	Clé des combinaisons
ELS/1	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + Sn + 0.60*WX- - Cpe-/Cpi+ + QPl + 0.60*T-
ELS/2	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + WY- - Cpe+/Cpi- + QPl + 0.60*T-
ELS/3	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + Sn + 0.60*WY- - Cpe-/Cpi+ + QPl + 0.60*T+
ELS/4	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + WY+ - Cpe-/Cpi+ + QPl + 0.60*T-
ELS/5	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + WY- - Cpe-/Cpi+ + QPl + 0.60*T-
ELS/6	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + WX+ - Cpe+/Cpi- + 0.60*T-

2. Déformations 1D; Relatives

Valeur: u_z
Calcul linéaire
Combinaison: ELS
Système de coordonnées: Principal
Extrême 1D: Global
Sélection: Sélection nommée - Solives façades



Calcul linéaire
Combinaison: ELS
Système de coordonnées: Principal
Extrême 1D: Global
Sélection: Sélection nommée - Solives façades
Déformations relatives

Nom	dx [m]	Cas	u_y [mm]	$u_{y,rel}$ [1/xx]	u_z [mm]	$u_{z,rel}$ [1/xx]
B87	1,259	ELS/1	0,0	-1/10000	**-6,2**	**-1/406**
B89	2,518	ELS/2	**0,0**	**1/10000**	**0,0**	**1/10000**

Nom	Clé des combinaisons
ELS/1	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + WX+ - Cpe-/Cpi+ + QPl + 0.60*T-
ELS/2	G0 + G1 + G0b + G2 + G3 + 0.50*Sn + WY- - Cpe+/Cpi- + QPl + 0.60*T+